DOSSIER D'ARBITRAGE EXÉCUTIF • DIRECTION SI & SOLUTIONS

PROJET INTERNE 100%

Jumeau Numérique 3D du Yard & Optimisation Spatiale

Résolution de la congestion, fiabilisation des slots et sécurisation des flux sensibles

PORTEURS DE L'INITIATIVE	DESTINATAIRES ARBITRAGE	PHASE & HORIZON
Support Applicatif (Dev) • TOS Manager • DBA • Senior Yard	DSI • DEX • Resp. Solutions	Cadrage POC • 6 Semaines

1. Contexte Opérationnel & Constats de Terrain

Notre terminal portuaire fait face à une densification critique de son parc de stockage. Si notre TOS (Terminal Operating System) gère rigoureusement les manifestes, inventaires comptables et ordres de transfert, les équipes de quart et de dispatching se heurtent quotidiennement à l'absence de lecture volumétrique et spatiale directe du terrain.

Frictions Opérationnelles Majeures

- **Temps de recherche excessifs :** Difficulté à repérer visuellement les boîtes lors des livraisons camions et sorties de parc.
- **Conteneurs mal aboutis :** Écarts entre le slot théorique validé et l'emplacement physique réel de dépose.
- **Multiplication des dégerbages (Shifts) :** Boîtes urgentes enfouies sous 3 à 4 conteneurs en long séjour.

Angle Mort des Listes Tabulaires

- **Invisibilité des creux :** Impossibilité de repérer en un coup d'œil les vrais slots libres exploitables au sol ou sur pile stable.
- **Vérification manuelle lourde :** Contrôles d'aplomb physique et d'inversion de charge (lourd sur léger) non assistés en direct.
- **Surcharge des engins :** Trajets et manutentions improductives des RTG et Reachstackers.

2. Dimension Sociétale, Économique & Impact Citoyen

Au-delà du Port : L'Impact Direct sur le Quotidien des Populations

L'efficacité de notre parc à conteneurs n'est pas un simple enjeu logistique interne : c'est le poumon économique et sanitaire de notre pays. Chaque heure perdue dans le yard résonne directement chez le citoyen :

- **Santé Publique & Chaîne du Froid (Reefers) :** La surveillance 3D des blocs frigorifiques garantit le branchement permanent des conteneurs de médicaments vitaux, vaccins et denrées alimentaires, évitant ruptures sanitaires et avaries.
- **Pouvoir d'Achat & Lutte contre la Vie Chère :** La réduction des temps d'attente des transporteurs supprime les pénalités d'immobilisation et les surestaries, abaissant mécaniquement le coût final des produits sur les marchés locaux.
- **Sécurité Civile & Environnement (IMO) :** Le contrôle visuel strict des hauteurs et des distances d'éloignement des matières dangereuses protège les agents et les populations urbaines avoisinantes.

3. Objectifs Stratégiques & Indicateurs de Performance (KPIs)

Le projet vise à fournir une interface web interactive 3D exploitant en temps réel les données de position du TOS, sans impacter la production, pour atteindre des gains mesurables dès le premier trimestre :

Axe d'Amélioration	Situation Actuelle (Baseline)	Cible Visée avec le Jumeau 3D
Localisation d'un conteneur litigieux	15 à 30 minutes de recherche terrain	**< 30 secondes** (requête et focus caméra direct)
Mouvements improductifs (Shifting moves)	Subis en direct lors de la sortie camion	**Réduction de 20%** par anticipation visuelle des boîtes bloquantes
Détection des anomalies de gerbage	Constatée a posteriori lors d'incidents	**Alerte visuelle instantanée** (surlignage jaune/rouge)
Affectation des places libres (Gate-In)	Attribution séquentielle sans vue des creux	**Guidage direct** vers les slots libres exploitables

4. Architecture Technique & Intégration Sans Risque

Pour garantir la sécurité et la stabilité du système d'information portuaire, la solution s'appuie sur une séparation étanche entre le cœur transactionnel du TOS et le visualiseur 3D :

Côté Données : Garantie Zéro Impact TOS

- **Isolation supervisée par le DBA :** Création d'une base miroir / table répliquée en lecture seule. Aucune requête lourde sur la base de production.
- **Capture des événements :** Écoute des confirmations de mouvement (Work Orders exécutés, confirmations gate).
- **Indexation spatiale ultra-rapide :** Requêtage optimisé sur les quadruplets *(Bloc, Bay, Row, Tier)*.

Côté Applicatif : Moteur Web 3D Léger

- **Technologies ouvertes standard :** Rendu WebGL/Three.js optimisé en instanciation de maillage (60 FPS avec 10 000+ boîtes).
- **Accès universel et sécurisé :** Fonctionnement direct dans les navigateurs d'entreprise (PC superviseurs, tablettes de parc).
- **Règles ISO maritimes intégrées :** Prise en compte stricte des baies impaires (20ft) / paires (40ft) et empilements jusqu'à 5 tiers.

Moteur de Règles & Alertes Spatiales Intégré

L'application analyse la conformité physique de chaque pile : détection des inversions de masse (boîte lourde posée sur boîte légère), vérification des hauteurs limites (bridage à 2 tiers en zone Dangereux IMO, 4 tiers sous racks Reefer, 5 tiers en Dry) et calcul automatisé du nombre d'unités à déplacer pour sortir la boîte cible.

5. Organisation de l'Équipe Projet & Synergie Interne

Le projet mobilise une équipe resserrée combinant expertise technique, maîtrise du modèle de données et connaissance vécue des réalités du parc :

Support Applicatif & Solutions (Tech Lead / Dev)

Conception de l'architecture API, développement du visualiseur Three.js, implémentation des algorithmes d'audit spatial et coordination technique globale.

TOS Manager (Garant Fonctionnel & Flux)

Spécification des flux de données, cartographie des statuts (Import, Export, Vides, Douane), validation des événements de mouvement et conformité avec les règles TOS.

DBA (Architecte Données & Performance)

Mise en place de la réplication miroir, création des index composites yard, monitoring des temps de réponse et sanctuarisation de la base de production.

Senior Yard (Référent Métier & Adoption Terrain)

Cadrage des contraintes réelles de gerbage, priorisation des zones pilotes, test en conditions d'exploitation et accompagnement du changement auprès des chefs de quart.

6. Analyse des Risques & Mesures d'Atténuation

Risque Identifié	Gravité	Plan d'Action Préventif & d'Atténuation
Impact de charge sur le TOS	Moyenne	**Étanchéité totale :** Lecture exclusive sur base miroir répliquée. Zéro requête directe sur la base opérationnelle active.
Écart de position physique (DGPS/Wi-Fi)	Moyenne	**Signalement d'incertitude :** Indicateur visuel d'horodatage du dernier mouvement. Création d'un statut "À vérifier" si anomalie.
Adoption des équipes de quart	Faible	**Implication amont du Senior Yard :** Interface simple, centrée sur les besoins immédiats des opérateurs sans saisie superflue.
Performance d'affichage 3D	Faible	**InstancedMesh natif :** Réduction drastique des appels de rendu graphique, compatible PC de bureau standards et tablettes.

Périmètre du POC (Proof of Concept)

Pour démontrer l'efficacité de la solution sans perturber le quotidien, la phase pilote ciblera en priorité **un bloc stratégique** (ex: Bloc DRY à forte rotation ou zone REEFER critique). La validation sur ce bloc servira de socle pour la généralisation à l'ensemble du terminal.

7. Feuille de Route & Planning Prévisionnel du POC (6 Semaines)

Le projet s'exécute selon une démarche itérative rapide et maîtrisée :

Période	Livrables & Activités Majeures	Rôles Clés
Semaines 1 - 2	Mise en place de la table miroir d'inventaire et formalisation des règles de pose pour le bloc pilote.	DBA • TOS Manager • Senior Yard
Semaines 3 - 4	Développement de la passerelle API et intégration de la maquette 3D connectée aux vraies données.	Support Applicatif (Dev) • DBA
Semaine 5	Déploiement des algorithmes de détection d'anomalies, boîtes bloquantes et identification des creux.	Support Applicatif • TOS Manager
Semaine 6	Recette opérationnelle sur le bloc pilote, ajustements ergonomiques et retour d'expérience.	Senior Yard • Équipes de Quart • Dev

8. Bilan Budgétaire & Arbitrage Sollicité

Modèle Économique : 100% Compétences Internes (Coût Logiciel Zéro)

Le projet n'exige **aucune acquisition de licence tierce** ni recours à des prestataires externes coûteux. L'investissement se limite à l'allocation maîtrisée du temps de travail de notre quatuor interne, générant un retour sur investissement immédiat par la réduction des manutentions inutiles.

Décision soumise au Comité de Direction (DSI, DEX, Responsable Solutions) :

- Approbation de l'opportunité opérationnelle et sociétale du Jumeau Numérique 3D.
- Autorisation de lancement du POC de 6 semaines sur le bloc pilote sélectionné.
- Validation de la démarche en vue de la rédaction du Cahier des Charges Définitif de généralisation.

Direction des SI (DSI)

Avis & Décision :

[ ] Favorable [ ] Réserves

Date & Signature :

Direction Exploitation (DEX)

Avis & Décision :

[ ] Favorable [ ] Réserves

Date & Signature :

Resp. Solutions & Applications

Avis & Décision :

[ ] Favorable [ ] Réserves

Date & Signature :